

[별표 5] 설계온도가 섭씨0도 미만 섭씨영하165도 이상의 연료 및 프로세스용 관장치의 관(이음매 없는 관 및 용접관), 단조품 및 주조품. (단, 최대두께는 25 mm)

최저설계온도 (°C)	화학성분 ⁽⁵⁾ 및 열처리	충격시험	
		시험온도 (°C)	최소평균흡수 에너지(KV)(J)
-55	탄소망간강, 세립킬드강, 노멀라이징 또는 특별히 승인된 방법 ⁽⁶⁾	(4)	27
-65	2.25 % 니켈강, 노멀라이징, 노멀라이징 후 템퍼링 또는 담금질 후 템퍼링 ⁽⁶⁾	-70	34
-90	3.5 % 니켈강, 노멀라이징, 노멀라이징 후 템퍼링 또는 담금질 후 템퍼링 ⁽⁶⁾	-95	34
-165	9 % 니켈강 ⁽⁷⁾ , 2회 노멀라이징 후 템퍼링 또는 담금질 후 템퍼링	-196	41
	오스테나이트강(예: 304, 304 L, 316, 316 L, 321 및 347) 고용화처리 ⁽⁸⁾	-196	41
	알루미늄합금(예: 5083형) 어닐링	-	요구하지 않음
1. 인장 및 인성(충격)시험의 규정			
1.1 채취 빈도			
- 각 배치(batch)마다 시험하여야 한다.			
1.2 인성 (샤르피 V노치 충격시험)			
충격시험 : 세로방향 시험편			
(비고)			
(1) 종방향 및 나선형 용접관의 사용은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아야 한다.			
(2) 단조품 및 주조품에 대한 규정은 「강선의 구조기준」에 따른다.			
(3) 설계온도가 -165 °C 미만의 규정은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아야 한다.			
(4) 시험온도는 설계온도보다 5 °C 낮은 온도 또는 -20 °C 중 낮은 온도이어야 한다.			
(5) 화학성분은 「강선의 구조기준」에 따른다.			
(6) 담금질 후 템퍼링한 강은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아 더욱 낮은 설계온도의 장소에 사용할 수 있다.			
(7) 화학성분은 주조품에는 적용하지 않는다.			
(8) 충격시험은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아 생략할 수 있다.			